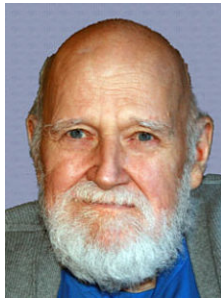


Flujo

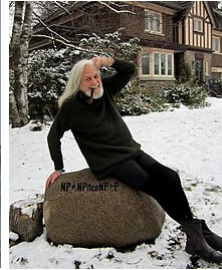
Técnicas de Diseño de Algoritmos, 2C 2024 TM



(a) Delbert Ray Fulkerson



(b) Lester Randolph Ford jr.



(c) Jack Edmonds



(d) Richard Manning Karp

Enunciados

1 ¡Vas a ser popular!

Todos los sábados, Ariana viaja desde su casa a la casa de su gran amiga Cynthia. El asunto es que Ari cada vez que ve a alguien menos afortunado que ella (y quién no es menos afortunado que ella...?) su tierno corazón empieza a sangrar... por lo que quiere ayudar a su amiga Cynthia a ser más afortunada. Lo que pasa es que como Ari es muy popular mundialmente, el solo hecho de pasar alguna vez por una calle atraería la atención de sus fans. Para que esos fans también puedan conocer a Cynthia, Ariana contrató a un experto en técnicas algorítmicas que la ayude a calcular la cantidad máxima de sábados que podrá ir a la casa de Cynthia sin repetir ninguna calle. ¿Que podemos utilizar para resolver este problema?

2 Hotel lleno

Hilbert es dueño de un hotel en Tanti, Córdoba. Esta temporada puso mucha plata en publicidad con carteles en las calles de Santiago del Estero y se ve que

funcionó porque se le llenó el hotel de santiagueños. Ahora tiene el problema de que la gente sigue viniendo desde Santiago y cuando ve que no hay lugar en el hotel se queja. Para que estén avisados de antemano, a Hilbert le gustaría poner carteles en la ruta avisando que el hotel ya está lleno, quiere ponerlos de forma que sea imposible que alguien vaya desde Santiago hasta Tanti sin haber pasado por por lo menos uno. Conocemos los precios de poner un cartel en cada tramo de las rutas del país. ¿Cuál es la forma más barata de asegurarse de que todo Santiagueño vea un cartel de camino a Tanti?

3 Tareas

Nos dan una lista de personas y sus preferencias para hacer ciertas tareas. Cada persona puede hacer una tarea y además cada tarea solo puede ser hecha por una sola persona. Nos piden calcular la cantidad máxima de tareas que se pueden hacer.

4 Furbo

a.

Oriana y sus amigas están jugando un torneo de fulbito, pero vienen al medio de la tabla. Como el equipo ganador de la contienda se lleva un super mega premio misterioso, el equipo de las chicas ("Las Algorítmicas") quieren armar un modelo para saber si todavía pueden remontarlo y salir primeras.

Ganar da 2 puntos, perder 0 y empatar 1 a cada equipo. Si se saben los puntos actuales de cada equipo, y cuántas fechas quedan para jugar (supongamos que en la semana no se juegan partidos), las chicas saben si pueden ganar o no.

b.

Hay un cambio de reglamento, un partido da 3 puntos al que gana y 0 al que pierde. Se define por penales, sin posibilidad de empate.

- Modelar el ejercicio como un problema de flujo máximo.
- Mostrar que el modelado es correcto.
- Dar una cota superior de la complejidad.

5 Enchufados

En la próxima cumbre internacional de cuestiones importantes se recibirán periodistas de todo el mundo en un hotel que antaño era moderno pero hoy es simplemente lujoso y antiguo. Como antes no se usaban muchos artefactos

eléctricos, solo algunos tipos de tomacorrientes de cada tipo fueron instalados en la sala de la cumbre. Antes de que comience la cumbre, se recolectó la información de los dispositivos que van a traer los periodistas con el fin de adquirir los adaptadores necesarios, los cuales se comprarán en un fabricante particular. Cada adaptador de este fabricante tiene una forma de entrada y una forma de salida. Estos adaptadores se pueden encadenar tanto como se quiera, lo cual es bueno porque la fábrica no vende todos los tipos de adaptadores existentes. Por suerte, sí tienen la posibilidad de fabricar una cantidad ilimitada de los adaptadores que venden.

Teoría, estrategias, y tips

Flujo válido

Dado una red de flujo $G = \langle V, E, c \rangle$, para que $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ sea un flujo válido tiene que cumplir:

$$\forall e \in E, 0 \leq f(e) \leq c(e)$$

$$\forall v \in V - \{s, t\}, \sum_{u \in N_{in}(v)} f(u \rightarrow v) = \sum_{u \in N_{out}(v)} f(v \rightarrow u)$$

Dado una función de flujo válido, su flujo es:

$$|f| = \sum_{u \in N_{out}(s)} f(s \rightarrow u) = \sum_{u \in N_{in}(t)} f(u \rightarrow t)$$

Algoritmo FF/EK

El algoritmo devuelve una función de flujo válida en $O(\min\{|E| \cdot F, |V| \cdot |E|^2\})$, donde F es el flujo máximo de la red. Podemos también acotar a F por $|V| \cdot U$, donde U es la máxima capacidad de una arista.

Correctitud de nuestro modelo

Tenemos el mundo de las soluciones a nuestro problema abstracto y el mundo de resultados en nuestro modelo. Nos gustaría demostrar que la solución óptima a nuestro problema es equivalente a la solución óptima en nuestro modelo.

Una forma de mostrar eso es demostrar que los conjuntos de soluciones válidas son iguales. Es decir, si A es el conjunto de soluciones válidas al problema y B las soluciones válidas en nuestro modelo, queremos ver que $A = B$, así trivialmente el óptimo va a ser igual en ambos lados.

En flujo suele ser cómodo demostrar esto separando la ida y la vuelta.

Para mostrar que $B \subseteq A$, queremos, para cada solución válida f al modelo, tener una solución equivalente a nuestro problema. Por ejemplo, si lo

que buscábamos era la mayor cantidad de caminos disjuntos en mapa, tenemos que mostrar que dado un flujo f en nuestro modelo hay un conjunto de $|f|$ caminos disjuntos en nuestro problema.

Similarmente, para mostrar que $A \subseteq B$, tenemos que probar que para cada solución a nuestro problema podemos generar un flujo f de optimalidad equivalente.

Más de un sumidero

Las redes de flujo solo admiten una fuente y un sumidero. Si tenemos un conjunto Q de vértices que queremos que actúen como sumideros, lo que podemos hacer es crear un nuevo vértice t que actúe como sumidero y conectar cada $q \in Q$ a t con $c(q \rightarrow t) = \infty$.

Limitar la cantidad de flujo que pasa por un vértice

Si queremos que por un vértice v no pueda pasar más de l unidades de flujo, podemos separar a v en v_1 y v_2 , donde:

- $N_{in}(v_1) = N_{in}(v)$
- $N_{out}(v_1) = \{v_2\}$
- $N_{out}(v_2) = N_{out}(v)$
- $N_{in}(v_2) = \{v_1\}$
- $c(v_1 \rightarrow v_2) = l$.

Unificar capas

Puede pasar a veces que no sea suficiente con las entidades concretas del problema como capas para modelar las restricciones, sino que tenemos que hacer alguna combinación entre ellas, o con entidades abstractas.